

MACHINE IQ 차량·권한·동의 프로세스

생산 시점의 차량·단말 매핑, 고객의 Web/App 동의와 차량 승인, 평상시 운행 데이터 수집, 화면 조회를 서로 다른 공정으로 나누어 설명합니다. 원본 「차량매핑_고객권한부여 프로세스 Master v7.0_중국어이슈포함」 27장 전체를 기준으로 다시 정리했습니다.

대상: 고객·업무 담당자·개발 담당자

범위: 전체 공정 + 세부 공정 02~06

형식: 화면 설명 / 인쇄·PDF 가능

이 자료에서 답하는 질문 1

차량과 단말은 어느 시점에 어떤 값을 기준으로 연결되는가?

이 자료에서 답하는 질문 2

동의가 없을 때와 있을 때 처리 결과가 왜 달라지는가?

이 자료에서 답하는 질문 3

최종적으로 사용자가 볼 수 있는 차량 범위는 어떻게 계산되는가?

전체 내용을 한 문장으로 설명하면

“PPT에 정의된 최초 매핑과 동의·권한 갱신을 먼저 구분하고, 평상시에는 Agent가 MIQ Collector로 텔레메트리를 보내 운영·이벤트 DB에 저장합니다. 화면은 Agent나 SAP에서 직접 읽지 않고, MIQ Backend API가 허용 차량 범위를 적용한 뒤 같은 DB를 조회해 제공합니다.”

보드의 선과 데이터 표를 구분해서 설명

공정 화살표는 처리 순서이며, 각 단계 아래의 IN/OUT 표는 그 단계가 읽거나 저장하거나 반환하는 데이터 정의입니다.

외부 원천
MES·ERP·SAP

MIQ 처리
Agent·API·Web

DB 적재·조회
관계·상태·이력

사용자 행위
선택·신청·조치

조건 판단
Y / N 분기

제한·예외
재시도·보완

실선 화살표

업무가 진행되는 주 경로입니다. 왼쪽 단계의 처리 결과가 오른쪽 단계의 입력으로 넘어갑니다.

회색 점선

공정 이동이 아니라 해당 단계의 데이터 정의를 연결합니다. 점선 끝의 표는 화면이나 API의 다음 단계가 아닙니다.

논리명

업무 담당자가 이해하는 데이터 이름입니다. 예: 차량, 단말, 동의 상태, 승인 요청.

물리명

API·DB에서 구현 시 사용하는 후보 필드명입니다. 실제 확정 명세와 다르면 연계 설계 단계에서 조정합니다.

세 가지 관계를 구분해야 합니다

① 차량-단말 관계는 “어떤 단말이 어떤 차량에 장착됐는가”, ② 고객·딜러-차량 관계는 “어느 고객이 소유하고 어느 딜러가 판매·서비스하는가”, ③ 동의·승인 관계는 “고객 동의와 딜러 승인을 거쳐 어느 계정에 차량 조회 권한을 줄 것인가”를 의미합니다. 원본에는 동의 만료기간이나 기간별 권한 규칙이 정의되어 있지 않습니다.

전체 01 전체 공정: 생산에서 화면 조회와 서비스 처리까지

세부 공정이 어느 위치에 속하는지 먼저 설명하는 상위 지도입니다. 최초 매핑·상시 수집·동의 관계 갱신·화면 조회를 분리하고, FigJam의 A01~A20 단계와 같은 순서로 설명합니다.



이 장에서 강조할 핵심

미동의·동의 EAI는 매 운행 데이터가 들어올 때 호출하는 경로가 아닙니다. 미동의 EAI는 단말 활성화·최초 매핑과 실패 재처리, 동의 EAI는 Web/App 동의·차량 승인 뒤 관계 갱신에 사용합니다. 평상시 텔레메트리는 별도 수집 경로입니다.

전체 단계 설명

단계	주체	처리 내용	주요 입력	결과·저장	연결되는 세부 공정
A01	MES/MQS-SAP	차량·단말 생산 및 추적성 기준 생성	Terminal ID, Serial, IMEI, PP	차량·단말 후보를 찾을 기준	02 NEW 매핑
A02	Terminal / Agent	Terminal Activated 시 통신·장착·GPS·배터리 상태 판정	Terminal ID와 O·X·NULL 상태	최초 매핑 요청 조건	02 NEW 매핑
A03	Agent → Cloud	활성화 시 미동의 API 호출	Terminal_ID와 상태값	Cloud 요청 접수	02·03
A04	Cloud → EAI	미동의 EAI로 추적성·기본정보 조회	Terminal_No, Agree=X	DIPP_SEND_EQUIP_DIV_TMS 요청	03 미동의 EAI
A05	EAI / SAP / MES	Terminal-Equipment 매핑 존재 여부 확인	Terminal SN 또는 Terminal No	Equipment 후보 또는 미존재	03 미동의 EAI
A06Y / A06N	Cloud → Agent·운영자	성공은 제한정보 저장 후 재호출 종료, 실패는 재처리	Positive / Negative	최초 매핑 완료 또는 배치·Alert	02·03
A07	Agent	평상시 텔레메트리 전송	Terminal/Equipment 식별값과 운행 payload	Collector 요청	06 상시 수집
A08	MIQ Collector	동기 HTTP 수집 요청 수신	POST /collector/v1/equipment/*	수집 유형별 처리 시작	06 상시 수집
A09	MIQ Cloud DB	VW_EQUIPMENT_TIME으로 귀속 정보를 보강해 운영·이벤트 테이블 적재	Equipment·업체·그룹·시간대	원천 이력과 최신 상태 저장	06 상시 수집
A10	고객 / Web·App	회원가입 과정에서 개인(위치)정보 제공 동의	계정정보, 사업자번호, 선택 차량	가입·동의 근거	04·05
A11	딜러 / Web·App	계정과 차량 승인 또는 자동 매칭	딜러, Equipment ID, 승인 결과	관계 갱신 대상 확정	04·05
A12	Cloud → 동의 EAI	동의 고객의 차량·고객·딜러 전체 정보 조회	Terminal_No, Agree=0	차대번호·PP·고객·딜러 정보	04 동의 EAI
A13	MIQ Cloud DB	차량·딜러·고객 관계와 차량정보 갱신	동의 EAI 응답, 승인 결과	화면 조회 권한 반영	04·05
A14	고객·딜러	조회 대상·기간·차량 선택	업체·그룹·차량·기간·필터	화면 조회 조건	06 화면 조회
A15	Web·App	MIQ Backend 화면 API 호출	/fleet/... 요청	사용자·화면·필터 전달	06 화면 조회
A16	MIQ Backend	계정·고객·차량·딜러 관계로 허용 Equipment 범위 결정	로그인 사용자와 승인 관계	DB 조회 범위	06 화면 조회
A17	MIQ Cloud DB	최신·이벤트·일/월 집계 데이터 조회	허용 Equipment와 기간	상태·차트·이력 결과	06 화면 조회
A18	MIQ Web·App	조회 결과 렌더링	목록·상태·차트·이력	권한 범위 내 화면 표시	06 화면 조회
A19	고객·딜러	예러 확인·소모품·승인 등 서비스 조치	대상·조치 유형·메모	처리 요청	06 서비스 조치
A20	MIQ Cloud DB	조치 결과 저장	상태·처리자·처리 시각·이력	처리 결과 반영	06 서비스 조치

1 생산라인에서 차량과 단말 바코드를 등록하고 SAP 추적성 정보에 PP와 Terminal No를 연결합니다.

3 매핑이 성공하면 해당 Terminal ID의 미동의 API 재호출을 끝내며, 실패한 건만 배치·재시도·수동 보완으로 넘깁니다.

5 고객이 Web/App에서 동의하고 차량 승인을 거치면 동의 EAI로 고객·차량·딜러 관계를 갱신합니다. 이 경로는 상시 수집과 병렬입니다.

2 단말 활성화 시 Agent가 상태를 판정해 미동의 API를 호출하고, Cloud는 EAI를 통해 차량 후보를 한 번 확인합니다.

4 평상시 텔레메트리는 Agent가 /collector/v1/equipment/*로 전송하고, Collector가 차량 귀속 정보를 보강해 운영·이벤트 DB에 저장합니다.

6 화면은 /fleet/... Backend API가 허용 Equipment를 계산한 뒤 저장된 최신·이벤트·집계 데이터를 조회합니다.

NEW 단말-차량 자동 매핑

생산 바코드와 단말 바코드가 연결되고, 단말의 최초 통신을 기준으로 MIQ에 차량-단말 관계가 생성되는 경로입니다.



Positive Response

Equipment ID가 확인되면 차량-단말 매핑을 저장하고, PPT 27장 기준으로 해당 Terminal ID의 미동의 API 재호출을 중단합니다.

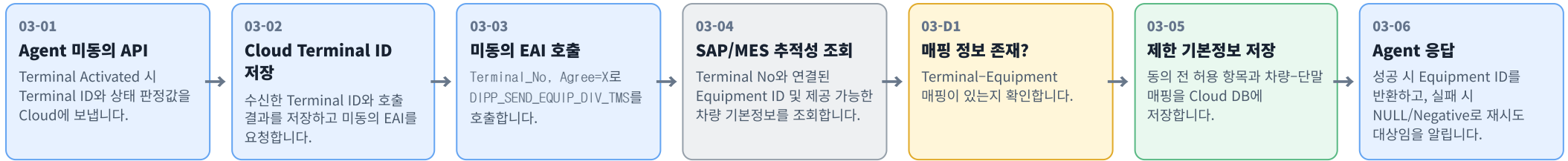
Negative Response

매핑이 없거나 MES DB 저장에 실패하면 일정기간 후 재호출합니다. PPT에는 1시간 간격, Daily Batch 5회·30회, Count 3·5가 혼재하므로 운영 기준 확정이 필요합니다.

구분	업무 데이터	물리 필드·저장 후보	설명 시 주의점
생산 IN	PP order, Machine S/N, Lin-Q S/N	PP, Terminal No	MES/MQS 등록값과 SAP 추적성 정보 연결
Agent IN	Terminal ID, 통신·장치·GPS·배터리 판정	Terminal_ID, O/X/NULL	정상 판정 주체는 PPT 9~10장 메모에서 Agent로 확정
EAI LOOKUP	Terminal SN 기준 PP·Equipment 조회	Terminal_No, Agree=X	PPT에는 Terminal ID·Terminal No·Terminal SN 표현이 혼재하므로 API 명세에서 하나로 확정 필요
OUT	Equipment ID 또는 NULL	Positive / Negative Response	성공 응답 이후 같은 Terminal ID의 미동의 API 재호출 중단
RETRY	재호출 횟수, 최근 요청일, 처리 결과	TRY_CNT, LATEST_REQ_DATE, AFTER_PROC_MSG	필드 후보는 기존 DB 자료 기준이며 재시도 주기·횟수는 PPT 안에서도 미확정

TO-BE 미동의 EAI: 동의 전 차량 기본정보 매핑

단말 활성화 시 Agent가 호출한 미동의 API를 Cloud가 받아, Terminal No 기준의 추적성 정보를 조회하고 개인정보 제공 동의 전 허용된 정보만 저장하는 공정입니다.



Y · 매핑 정보 존재

PKMT, 모델, F_BATT, 영업·서비스 딜러, 보증개시일, 고객고유번호를 저장합니다. 차대번호와 고객 연락처는 동의 전 제공하지 않습니다.

N · 매핑 정보 없음

추적성 부품 미등록으로 기록하고 배치·재호출 대상으로 둡니다. 횟수 임계 초과 시 관리자 Alert와 생산팀 확인 절차로 넘깁니다.

❶ ‘미동의’는 사용자가 화면에서 거절 버튼을 누른 오류 상태가 아니라, 고객의 명시적 정보제공 동의 전 호출하는 인터페이스 구분입니다.

❷ Cloud는 이 최초 매핑·재처리 시점에만 EAI/SAP/MES 추적성 조회를 수행합니다.

❸ 실패한 요청만 일정기간 후 재호출하며, 정상 텔레메트리 수집은 이 경로와 분리합니다.

❶ Agent는 Web 화면의 사용자 권한을 판단하지 않습니다. 활성화된 단말의 Terminal ID와 상태값을 Cloud에 전달합니다.

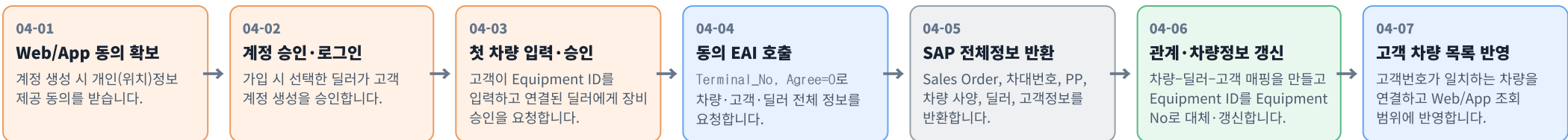
❷ 성공하면 Equipment ID와 제한 기본정보를 저장하고 같은 Terminal ID의 반복 호출을 멈춥니다.

단계별 데이터 IN / OUT

데이터 ID	연결 단계	구분	논리 데이터	물리 필드	업무 의미
D31	03-01	IN	단말 식별과 상태 판정	Terminal_ID, TMS/GPS/Battery 0·X·NULL	Agent가 활성화 시 Cloud에 보내는 값
D32	03-03	IN	미동의 EAI 요청	Terminal_No, Agree=X	동의 전 추적성·기본정보 조회
D33	03-04	OUT 허용	차량 기본정보	PKMT, TYPEBZ, F_BATT, KUNNR_Z1/Z2, COUNTRY, TIME_ZONE, ZZ_CS_SHIP_DATE, GSTRS, KUNNR_SP	PPT 11~15장 기준 동의 전 제공 가능 항목
D34	03-04	OUT 제외	개인·차량 식별정보	Sales Order, EQUNR, PP, STCD2, SMTP_ADDR, MOBNM_SP, NAME1_SP	PPT 기준 동의 전 미제공 항목
D35	03-D1	결과	매핑 성공 또는 미존재	Equipment_ID / NULL, Positive / Negative	성공은 종료, 실패만 배치·재호출
D36	03-05	STORE	차량-단말 매핑과 제한 기본정보	실제 Cloud 테이블명은 원본 PPT에 없음	DB 명세와 대조하여 최종 테이블 확정 필요

TO-BE 동의 EAI: 고객·차량·딜러 관계 갱신

고객이 Web/App 가입 과정에서 개인(위치)정보 제공에 동의하고 계정·차량 승인 절차를 거치면, Cloud가 동의 EAI를 호출해 전체 차량·고객·딜러 정보를 받아 관계를 갱신하는 공정입니다.



자동 매핑 가능
 사업번호와 Equipment ID가 SAP 정보와 일치하면 고객 보유 장비와 서비스 딜러 정보를 받아 자동 매핑·승인 절차를 진행합니다.

자동 매핑 불가
 입력값이 SAP와 불일치하거나 차량 ID를 모르면 재입력 또는 명판·Terminal 사진을 통한 수동 매핑으로 전환합니다.

PPT 안에서 순서가 다른 부분

16장은 동의 EAI 이후 ‘차량-고객 매칭 딜러 승인 대기’를 표시하고, 22장은 딜러의 장비 승인 뒤 고객번호 일치 차량에 동의 EAI를 호출하는 순서입니다. 따라서 승인과 동의 EAI의 선후관계는 확정 질의로 남기고, 본 문서에서는 두 단계가 모두 필요하다는 공통 사실만 확정해서 표시합니다.

단계별 데이터 IN / OUT

데이터 ID	연결 단계	구분	논리 데이터	물리 필드	업무 의미
D41	04-01	IN	계정·동의	사업자번호, 연락처, 개인(위치)정보 제공 동의	Web/App 가입 과정에서 확보
D42	04-03	IN	첫 차량과 승인 대상	Equipment_ID, 선택 딜러	차량-딜러 매칭 딜러에게 장비 승인 요청
D43	04-04	IN	동의 EAI 요청	Terminal_No, Agree=0	동의 이후 전체정보 조회
D44	04-05	OUT	차량·판매·고객 전체정보	KDAUF, EQUNR, AUFNR, EQUIPMENT_CODE, TYPEBZ, ATWRT/F_BATT, KUNNR_Z1/Z2, COUNTRY, TIME_ZONE, ZZ_CS_SHIP_DATE, GSTRS, KUNNR_SP, STCD2, SMTP_ADDR, MOBNM_SP, NAME1_SP	PPT 11·16장 기준 동의 EAI 제공 항목
D45	04-06	STORE	차량-딜러-고객 관계	실제 Cloud 테이블명은 PPT에 없음	Equipment ID 대체·차량정보 갱신·승인상태 저장
D46	04-07	OUT	고객번호 일치 차량 목록	Equipment_ID, Terminal_SN, service_dealer	동일 고객 보유 차량과 서비스딜러를 화면 조회에 연결

가입·승인·수동 보완

자동 매핑만으로 해결되지 않는 계정 생성, 고객 동의, 딜러 승인, 장비 식별 보완을 처리하는 보조 공정입니다.

A. 회원가입 및 자동 승인

- 고객이 사업자번호·연락처와 선택적으로 차량호기를 입력합니다.
- Web DB-신규 EAI-SAP 영업모듈에서 사업자번호와 고객·차량 정합성을 확인합니다.
- 차량호기를 입력한 경우 SAP 생산모듈에서 Terminal ID를 확인합니다.
- 사업자번호와 차량번호가 모두 일치할 때 자동 승인하고, 나머지는 승인 대기로 전환합니다.

B. 고객 동의 및 차량 승인

- 소유자 계정과 처리 딜러를 선택하고 약관에 동의합니다.
- 차량 권한 신청 후 딜러 승인 완료 여부를 확인합니다.
- 승인 시 고객번호와 승인 차량을 연결하고 고객번호 일치 차량에 동의 EAI를 호출합니다.

C. 수동 매핑 보완

- Equipment ID가 불명확하면 단말 시리얼 사진 등 증빙을 접수합니다.
- 운영자가 SAP/MES/MIQ 기준정보를 대조해 실제 장비와 단말 일치 여부를 확인합니다.
- 일치하면 수동 관계를 저장하고 자동 매핑 프로세스로 다시 연결합니다.

설명 시 분리할 항목

- 가입 승인과 차량 조회 승인은 같은 승인이 아닙니다.
- 원본은 가입 시 한 번의 동의로 고객 보유 전체 장비를 조회할 수 있도록 동의서 문구를 보완해야 한다고 명시합니다.
- 수동 보완은 자동 공정의 예외이며 정상 경로로 설명하면 안 됩니다.

영역	주요 데이터	저장·조회 후보	결과
계정 신청	사업자번호, 업체명, 연락처, 선택 차량호기	STCD2, NAME1_SP, SMTP_ADDR, MOBNM_SP, EQU NR	정합성 일치 시 자동 승인, 나머지 승인 대기
정보제공 동의	개인(위치)정보 제공 동의	동의 저장 필드와 버전은 원본 PPT에 없음	동의 EAI 호출 근거
차량 승인	Equipment ID, 고객번호, 처리 딜러	EQUIPMENT_ID, KUNNR_SP, KUNNR_Z1/Z2	차량-고객-딜러 매핑
수동 보완	차량 명판 사진, Terminal 일련번호 사진	첨부 저장 테이블·필드는 PPT에 없음	운영자 주간 확인 후 Equipment ID와 Terminal ID 추출

상시 텔레메트리 수집과 화면 조회

최초 차량-단말 매핑 이후의 평상시 실행 흐름입니다. PPT에는 이 구간의 물리 명세가 없으며, 아래 경로는 기존 MIQ Collector-Backend 소스에서 확인했습니다. 매 운행 데이터마다 EAI-SAP-MES를 다시 호출하지 않습니다.

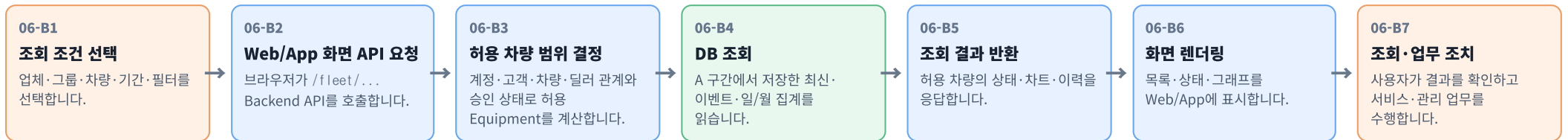
A. 평상시 차량 단말 데이터 수집·적재



저장은 어디에 되고, 화면은 어떻게 가져오는가

확인된 주요 저장소는 가동 TB_EQUIPMENT_WORKING·TB_WORKING_HOUR, 충격 TB_EVENT_SHOCK, 오류 TB_EVENT_*_ERROR, 배터리 TB_EQUIPMENT_LI_HOUR·TB_EQUIPMENT_HI_HOUR, 최신 상태 TB_EQUIPMENT·TB_DRIVER입니다. 화면은 이 데이터를 Agent에서 직접 받지 않고 아래 B 경로로 조회합니다.

B. Fleet·Dealer 화면 조회·상호작용



이 장과 동의 공정의 연결

Agent → /collector/v1/equipment/* → VW_EQUIPMENT_TIME → 운영·이벤트 DB → /fleet/... 화면 API → Web/App 순서입니다. SAP/MES/EAI는 최초 매핑 또는 동의 관계 갱신에만 참여하며, 평상시 화면 조회 경로에는 들어오지 않습니다.

기존 코드에서 확인된 내용

Collector 수집 경로, 차량 귀속 조회, 운영·이벤트·최신 테이블 적재, Fleet 화면 API와 DB 조회 구조.

아직 확정해야 할 내용

동의 전 텔레메트리의 저장·화면 제외·철회 처리, Collector 인증·중복 제거·재전송 규칙, 일·월 집계 갱신 배치의 실제 운영 주체.

핵심 데이터가 연결되는 방식

설명할 때 테이블명을 먼저 나열하기보다, 업무 데이터가 어떤 식별자로 다음 단계에 연결되는지부터 설명합니다.

업무 대상	논리 키	PPT의 물리 필드	생성·조회 시점	다음 단계에서 쓰이는 목적
생산 차량	PP·차대번호	AUFNR, EQUNR	MES/MQS 생산·추적성 등록	Terminal No와 차량 후보 연결
단말	Terminal ID·Terminal No·Terminal SN	세 표현이 PPT에 혼재	단말 장착·활성화·미동의 API	차량 후보 조회와 이후 텔레메트리 귀속
차량	Equipment ID·Equipment No	EQUIPMENT_CODE, EQUNR	미동의/동의 EAI 조회	동의 전 임시 ID에서 동의 후 차대번호 기반 ID로 갱신
차량 사양	PKMT·모델·배터리 옵션	EQUIPMENT_CODE, TYPEBZ, ATWRT, F_BATT	미동의·동의 EAI	차량 기본정보와 배터리 스펙 제공
딜러	영업딜러·서비스딜러	KUNNR_Z2, KUNNR_Z1	SAP 응답	계정 승인 요청 대상과 차량 서비스 관계 연결
고객	고객고유번호·사업자번호	KUNNR_SP, STCD2	동의 EAI·자동 가입 검증	고객 소유 차량 목록과 계정 매핑
고객 연락처	이메일·휴대전화·성명	SMTP_ADDR, MOBNM_SP, NAME1_SP	동의 EAI 이후	동의 전에는 제공하지 않고 동의 후에만 수신
정보제공 동의	동의 여부	Agree=X / Agree=0	미동의/동의 EAI 구분	반환 가능한 정보 범위를 구분
텔레메트리	위치·가동·배터리·충격·에러	/collector/v1/equipment/* → TB_EQUIPMENT_WORKING, TB_EVENT_SHOCK, TB_EVENT_*_ERROR, TB_EQUIPMENT_LI_HOUR/HI_HOUR 등	Agent-MIQ Collector 상시 수집	Backend 화면 API가 최신·이벤트·집계 데이터로 조회

동의가 바뀌는 것

미동의 EAI와 동의 EAI가 반환하는 필드 범위를 바꿉니다. 동의 후에는 차대번호·고객사업자번호·연락처까지 받고 차량-딜러-고객 관계를 갱신합니다.

문서에서 아직 확정하지 않은 것

기존 코드로 Collector 경로와 주요 저장 테이블은 확인했지만, 동의 전 저장·노출·철회 정책, Collector 인증·중복 제거·재전송 계약, 일·월 집계 갱신 주체, 승인과 동의 EAI의 정확한 선후관계는 별도 확정이 필요합니다.

설명 자리에서 예상되는 질문

현재 FigJam의 의미를 설명하기 위한 답변이며, 실제 운영 정책과 물리 테이블은 확정 과정에서 달라질 수 있습니다.

▼ Q1. 차량 데이터가 들어올 때마다 MES·SAP를 다시 조회하나요?

아닙니다. MES/SAP/EAI 조회는 Terminal Activated 시의 최초 차량-단말 매핑, 실패 재처리, 고객 동의 후 관계 갱신에 사용됩니다. 평상시 위치·가동·배터리·충격·에러 데이터는 Agent-Cloud의 별도 수집 경로로 저장합니다.

▼ Q2. Agent가 고객의 동의 여부와 화면 표시 여부를 판단하나요?

PPT에서 Agent는 Terminal Activated 시 단말 상태를 판정하고 미동의 API를 호출하는 주체입니다. 고객의 정보제공 동의는 Web/App 가입 과정에서 확보하며, 화면에 보여줄 차량은 Cloud에 저장된 계정-고객-차량-딜러 관계를 기준으로 서버가 결정합니다.

▼ Q3. “미동의 EAI”는 차량 매핑 실패를 의미하나요?

아닙니다. 미동의 EAI는 개인정보 제공 동의 전 호출하는 제한 인터페이스입니다. 이 인터페이스 안에서 추적성 매핑이 존재하면 제한 기본정보를 저장하고, 매핑이 없을 때만 Negative 응답과 재시도 경로로 갑니다.

▼ Q4. 미동의 상태에서도 어떤 정보를 받을 수 있나요?

PPT 기준으로 PKMT, 모델, F_BATT, 영업·서비스 딜러, 보증개시일, 고객고유번호는 받을 수 있습니다. Sales Order, 차대번호, PP, 고객사업자번호, 이메일, 휴대전화, 성명은 동의 전에는 받지 않습니다.

▼ Q5. NEW와 TO-BE는 서로 다른 최종안인가요?

서로 대체하는 버전이 아닙니다. NEW는 생산·활성화 시 차량-단말 매핑 방식을 바꾸는 공정이고, TO-BE는 그 요청을 처리하는 미동의 EAI와 Web/App 동의 후 고객·차량·딜러를 연결하는 동의 EAI의 상세 공정입니다.

▼ Q6. 동의 EAI는 언제 호출하나요?

회원가입에서 정보제공 동의를 확보하고 계정·차량 승인 절차가 진행된 뒤 호출합니다. 다만 PPT 16장과 22장에서 딜러 차량 승인과 동의 EAI의 선후관계가 다르게 표시되어 정확한 호출 시점은 고객 확인이 필요합니다.

▼ Q7. 자동 매핑에 실패하면 어떻게 하나요?

Negative 응답 후 일정기간 경과 시 미동의 API를 재호출하고, 배치 횟수 임계 초과 시 관리자 Alert와 생산팀 확인으로 넘깁니다. 차량 ID가 불명확한 가입 건은 명판·Terminal 사진을 받아 운영자가 수동 매핑합니다.

▼ Q8. Agent 데이터는 MIQ에 저장되고, 화면은 어떻게 가져오나요?

기존 코드 기준으로 Agent는 /collector/v1/equipment/*로 MIQ Collector에 전송합니다. Collector는 VW_EQUIPMENT_TIME으로 차량·업체·그룹·시간대를 보강해 운영·이벤트·배터리·최신 상태 테이블에 저장합니다. Fleet-Dealer 화면은 Agent에 직접 연결하지 않고 /fleet/... Backend API를 호출하며, Backend가 허용 Equipment 범위를 적용해 해당 DB를 조회합니다.

▼ Q9. 현재 표의 API와 DB 필드가 최종 확정인가요?

Collector 경로와 주요 적재 테이블은 기존 소스에서 확인한 현재 구조입니다. 다만 NEW/TO-BE 이후에도 같은 물리 구조를 유지할지, 동의 전 텔레메트리를 저장할지, 일·월 집계를 어떤 운영 배치가 갱신할지는 최종 설계에서 확정해야 합니다.

최종 확정이 필요한 운영 기준

항목	확정할 내용	미확정 시 영향
단말 식별자	Terminal ID, Terminal No, Terminal SN 중 API-EAI-DB별 정확한 키와 변환 규칙	같은 단말을 서로 다른 값으로 조회해 매핑 실패 가능
상태 판정	차종별 O/X/NULL 정상 기준과 Agent 재판정·재호출 조건	정상 단말이 미등록되거나 비정상 단말이 매핑될 수 있음
재시도 정책	1시간 재확인, Daily Batch 5/30회, Count 3/5 중 최종 주기와 임계값	중복 호출 또는 장기 미처리 발생
동의 EAI 호출 시점	딜러 차량 승인 전인지 후인지, 고객번호 일치 차량 전체 호출 시점	승인 대기 차량의 개인정보를 먼저 저장할 위험
동의 범위	한 번의 가입 동의로 고객 보유 전체 장비를 조회한다는 약관 문구와 적용 범위	신규 차량 자동 연결의 법적·업무 근거 부족
동의 전 텔레메트리	저장 허용 여부, 화면·검색·건수 제어 방식, 철회 시 보존·삭제 범위	동의하지 않은 차량의 데이터 노출 또는 불필요한 원천 데이터 보존 가능
상시 수집 계약	Collector 인증, 전송 주기, 재전송, 중복 제거, 오류 응답 규칙	수집 누락·중복과 화면 집계 불일치 가능
집계 갱신	일·월 집계 테이블을 실제 운영에서 갱신하는 배치·DB 이벤트·별도 서비스	화면과 리포트가 오래된 집계값을 표시할 가능성